

Bài tập 1: Hệ thống Bỏ phiếu Lớp học Minh bạch (Voting Contract)

1. Xây dựng Logic Bỏ phiếu (Voting Logic)

Smart Contract trong tình huống này hoạt động như một lớp (Class) trong lập trình hướng đối tượng, lưu trữ Dữ liệu (State variables) như số phiếu bầu và trạng thái bỏ phiếu của mỗi địa chỉ, cùng với các Hàm (Functions) như hàm bỏ phiếu.

Luồng xử lý khi học sinh A gửi lệnh "Bầu cho Bình":

Bước 1 (Kiểm tra điều kiện - Validation / Check):

- Smart Contract sẽ kiểm tra trạng thái bên trong của nó, cụ thể là kiểm tra Dữ liệu (State variables) để xác định xem địa chỉ ví của A (người gửi giao dịch) đã được đánh dấu là đã bỏ phiếu hay chưa.
- Nếu địa chỉ ví của A đã được ghi nhận bỏ phiếu trước đó, giao dịch sẽ bị từ chối (revert) và quá trình thực thi bị dừng lại.
- Quá trình này đảm bảo mỗi cử tri chỉ được bỏ đúng 1 phiếu, tuân theo logic định sẵn của hợp đồng.

Bước 2 (Ghi nhận / Effect):

- Nếu kiểm tra ở Bước 1 xác nhận địa chỉ ví của A chưa từng bỏ phiếu, hợp đồng sẽ thực thi Hàm (Functions) bầu cử.
- Biến đếm số phiếu của ứng viên Bình sẽ được cập nhật và tăng lên 1 đơn vị (thay đổi trạng thái/dữ liệu của hợp đồng).

Bước 3 (Khóa trạng thái / Effect & Security):

- Để đảm bảo A không thể bỏ phiếu lại cho Chi, trong cùng một giao dịch (trước khi giao dịch được xác nhận và ghi vào Blockchain), Smart Contract phải cập nhật trạng thái của A.
- Địa chỉ ví của A sẽ được đánh dấu là "đã bỏ phiếu" trong Dữ liệu (State variables) của hợp đồng.
- Vì Smart Contract là tất định (Deterministic)—cùng một đầu vào luôn cho ra cùng một đầu ra bất kể chạy trên node nào—nên bất kỳ giao dịch bỏ phiếu nào tiếp theo từ A cũng sẽ bị chặn ngay lập tức ở Bước 1.

2. Tính Minh bạch và Bất biến

Dựa trên nguyên lý của Smart Contract, người tạo ra hợp đồng (Admin) không thể sửa kết quả bầu cử từ "Bình thắng" thành "An thắng" sau khi quá trình bỏ phiếu và tính toán đã diễn ra.

Lý do là:

1. Nguyên lý "Code is Law": Trong môi trường Blockchain, mã nguồn (Code) chính là luật pháp. Smart Contract được thiết kế để kết quả thực thi của đoạn mã là tối thượng và không thể đảo ngược. Kết quả tính toán phiếu bầu đã được mã hóa không thể bị ý chí cá nhân của Admin làm thay đổi.

2. Tính Bất biến (Immutability): Smart Contract sau khi được triển khai (deploy) lên Blockchain thì thường là bất biến (Immutable); code không thể bị sửa đổi. Điều này đảm bảo rằng các quy tắc bỏ phiếu được định nghĩa ban đầu vẫn được giữ nguyên và kết quả được tính toán công khai, ngăn chặn bất kỳ ai (kể cả người tạo ra nó) gian lận hay sửa phiếu.

3. Cơ chế thực thi: Hợp đồng thông minh hoạt động theo nguyên tắc Trustless (Không cần tin cậy), không cần một bên thứ ba (như Admin) đảm bảo thực thi. Hợp đồng bầu cử dựa vào "sự cưỡng chế của mật mã" để đảm bảo tính công bằng, chứ không phải dựa vào sự cưỡng chế của pháp luật hay lòng tin vào con người.

Việc sử dụng Hợp đồng bỏ phiếu (Voting Contract) trên Blockchain nhằm mục đích minh bạch hóa quá trình bầu cử và loại bỏ gian lận bằng cách tính toán kết quả công khai.

Bài tập 2: "Kết sắt" chung của nhóm Startup (Mô hình Đa chữ ký - Multisig)

1. Khởi tạo Hợp đồng

1. Lưu danh sách "Chủ sở hữu" (Owners):

- Hợp đồng thông minh chỉ nhận diện các thành viên A, B, C thông qua địa chỉ ví (Wallet Address) của họ, chứ không phải tên ngoài đời thực.
- Khi viết code, Hợp đồng sẽ lưu trữ danh sách các địa chỉ ví này trong Dữ liệu (State variables) của nó. Hợp đồng này lưu danh sách các chủ sở hữu và đếm số lượng xác nhận cần thiết.

2. Biến số "Ngưỡng xác nhận" (Required Signatures):

- Theo quy tắc được thiết lập trong bối cảnh, để chuyển tiền đi, cần sự xác nhận của ít nhất 2 trong số 3 thành viên.
- Do đó, biến số "Ngưỡng xác nhận" sẽ được đặt là 2.

2. Mô phỏng quy trình Rút tiền (Transaction Lifecycle)

Smart Contract là một chương trình máy tính tự động thực thi khi các điều kiện định trước được thỏa mãn.

- Khởi tạo:

- Thành viên A tạo đề xuất "*Chuyển 10 ETH trả tiền thuê văn phòng*".
- Lúc này, trạng thái của đề xuất là Đang chờ xử lý (Pending).
- Số phiếu thuận hiện tại là 1 (vì A là người khởi tạo và xác nhận đề xuất). Giao dịch đã được lưu lại nhưng chưa được thực thi.

- Đồng thuận:

- Thành viên B kiểm tra đề xuất và gọi hàm `confirmTransaction`.
- Số phiếu thuận thay đổi từ 1 lên 2.

- Thực thi:

- Ngay khi số phiếu thuận đạt mức ngưỡng xác nhận (2/3), Smart Contract sẽ tự động thực hiện giao dịch chuyển 10 ETH ra khỏi ví chung.
- Trạng thái của đề xuất lúc này là Đã thực thi (Executed).

3. Góc nhìn quản trị rủi ro

1. Điều gì xảy ra nếu thành viên C bị mất khóa bí mật?

- Nhóm A và B vẫn có thể rút tiền.
- Vì ngưỡng xác nhận chỉ là 2 (2/3), A và B chỉ cần đồng thuận và xác nhận giao dịch là đủ để đạt ngưỡng yêu cầu.

2. Điều gì xảy ra nếu cả B và C đều mất khóa?

- Số tiền trong hợp đồng sẽ bị khóa vĩnh viễn vì ngưỡng đồng thuận 2 phiếu không bao giờ đạt được.
- Chỉ còn thành viên A có thể xác nhận (1 phiếu), nhưng ngưỡng cần là 2.
- Rủi ro này xảy ra do tính chất Bất biến (Immutable) của Smart Contract: code đã triển khai thì không thể sửa đổi. Do đó, nếu khóa mật mã cần thiết bị mất, không có cơ chế nào để ghi đè lên luật đã được mã hóa. Hợp đồng thông minh dựa vào "sự cưỡng chế của mật mã", chứ không phải "sự cưỡng chế của pháp luật" hay sự can thiệp của bên thứ ba nào để khôi phục quỹ.

Hợp đồng đa chữ ký, mặc dù tăng cường bảo mật bằng cách yêu cầu nhiều xác nhận, vẫn đối mặt với thách thức bảo mật lớn là code lỗi là mất tiền (không thể rollback)